

基于 Matlab 交流异步电机矢量控制系统的仿真建模

纪志成, 薛花, 沈艳霞

(江南大学电气传动研究所, 江苏无锡 214036)



摘要: 在分析交流异步电机数学模型的基础上, 提出了交流异步电机控制系统仿真建模的新方法。在 Matlab/Simulink 中, 建立独立的功能模块, 如电机本体模块、矢量控制模块、速度控制模块、电流滞环控制模块等, 再进行功能模块的有机整合, 搭建交流异步电机控制系统的仿真模型。系统采用双闭环控制: 速度环采用 PI 控制, 电流环采用电流滞环控制。仿真结果证明了该方法的合理性、有效性, 为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。

关键词: 交流异步电机; 仿真建模; Matlab; 矢量控制

文章编号: 1004-731X(2004)03-0384-06 中图分类号: TM34

文献标识码: A

Modeling and Simulation of AC Asynchronism Motor Vector Control System Based on Matlab

JI Zhi-cheng, XUE Hua, SHEN Yan-xia

(Institute of Electric Drive, Southern Yangtze University, Wuxi, Jiangsu 214036, China)

Abstract: Based on the mathematical model of AC asynchronism motor, a novel method for modeling and simulation of AC asynchronism motor control system in Matlab has been proposed. In Matlab/Simulink, the independent functional blocks, such as Motor model block, Vector control block, Speed controller block, and Hysteresis current controller block etc, have been modeled. By the organic combination of these blocks, the model of control system can be established easily. In the double loop of control system, a PI controller is adopted in the speed loop and a hysteresis current controller is adopted in the current loop. The reasonability and validity have been testified by the simulation results and this novel method offers a new thoughtway for designing and debugging actual motors.

Keywords: AC asynchronism motor; modeling and simulation; Matlab; vector control

引言

因其结构简单、可靠性高、性能优良、输出转矩大等特点, 交流异步电机应用广泛^[1-4], 且随着交流异步电机应用领域的不断拓宽, 对电机控制系统的设计要求越来越高, 既要考虑成本低廉、控制算法合理, 又需兼顾控制性能好、开发周期短等特点。因此, 如何建立有效的交流异步电机控制系统的仿真模型成为电机控制算法设计人员迫切需要解决的关键问题^[5-9]。

本文在分析交流异步电机数学模型的基础上, 借助于 Matlab 强大的仿真建模能力^[10-11], 利用 Simulink 中内含的功能元件, 提出了一种基于 Matlab/Simulink 建立交流异步电机控制系统仿真模型的新方法。其基本思想是: 将交流感应电机控制系统的功能单元模块化, 在 Matlab/Simulink 中建立独立的功能模块: 交流异步电机本体模块、矢量控制模块、电流滞环控制模块、速度控制模块、转矩计算模块等, 这些功能模块进行有机整合, 即可搭建出交流异步电机系统的仿真模型。控制系统中, 速度环采用 PI 控制,

电流环采用滞环电流控制, 方法简捷, 效果理想。仿真结果证明了该种新型建模方法的快速性和有效性。

1 交流异步电机的数学模型

三相交流异步电机是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统^[1]。为了便于分析, 假定:

- (1) 三相绕组对称, 忽略空间谐波, 磁势沿气隙圆周按正弦分布;
- (2) 忽略磁饱和, 各绕组的自感和互感都是线性的;
- (3) 忽略铁损, 不计涡流和磁滞损耗;
- (4) 不考虑频率和温度变化对绕组的影响。

则三相定子的电压方程可表示为:

$$\begin{cases} U_A = r_1 i_A + p \Psi_A \\ U_B = r_1 i_B + p \Psi_B \\ U_C = r_1 i_C + p \Psi_C \end{cases} \quad (1)$$

式中: U_A 、 U_B 、 U_C 一定子三相电压; i_A 、 i_B 、 i_C 一定子三相电流; Ψ_A 、 Ψ_B 、 Ψ_C 一定子三相绕组磁链; r_1 一定子各相绕组电阻; p —微分算子 $p = d/dt$ 。

三相转子的电压方程为:

$$\begin{cases} U_a = r_2 i_a + p \Psi_a \\ U_b = r_2 i_b + p \Psi_b \\ U_c = r_2 i_c + p \Psi_c \end{cases} \quad (2)$$

收稿日期: 2003-07-29

修回日期: 2003-12-15

基金项目: 教育部重点科技项目 (03085)

作者简介: 纪志成(1959-), 男, 浙江杭州人, 教授, 博士, 研究方向为电力电子与电气传动; 薛花(1979-), 女, 江苏无锡人, 硕士生, 研究方向为电力电子与智能控制; 沈艳霞(1973-), 女, 山东淄博人, 讲师, 博士生, 研究方向为电力电子与电气传动。

式中: U_a 、 U_b 、 U_c ——转子三相电压; i_a 、 i_b 、 i_c ——转子三相电流; Ψ_a 、 Ψ_b 、 Ψ_c ——转子三相绕组磁链; r_2 ——转子各相绕组电阻。

磁链方程为:

$$\begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \\ \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中: L_{ij} ——绕组间互感 ($i, j = A, B, C, a, b, c$)。

电磁转矩方程为:

$$T_e = \frac{1}{2} n_p i^T \frac{\partial L}{\partial \theta} i \quad (4)$$

式中: n_p ——电机极对数; θ ——角位移。

运动方程为:

$$T_e - T_l = \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (5)$$

式中: T_e ——电磁转矩; T_l ——负载转矩; ω ——电机机械角速度; J ——转动惯量。

2 基于 MATLAB 的交流异步电机系统模型的建立

在 Matlab6.5 的 Simulink 环境下, 利用 SimPowerSystem Toolbox2.3 丰富的模块库^[12~13], 在分析交流异步电机数学模型的基础上, 建立了交流异步电机控制系统的仿真模型, 整体设计框图如图 1 所示。系统采用双闭环控制方案: 转速环由 PI 调节器构成, 电流环由电流滞环调节器构成。根据模块化建模的思想, 将控制系统分割为各个功能独立的子模块, 其中主要包括: 交流异步电机本体模块、矢量控制模块、帕克变换模块、坐标变换模块、电流滞环控制模块、速度控制模块、转矩计算模块和电压逆变模块。通过这些功能模块的有机整合, 就可在 Matlab/Simulink 中搭建出交流异步电机控制系统的仿真模型, 并实现双闭环的控制算法, 图 1 中各功能模块的作用与结构简述如下。

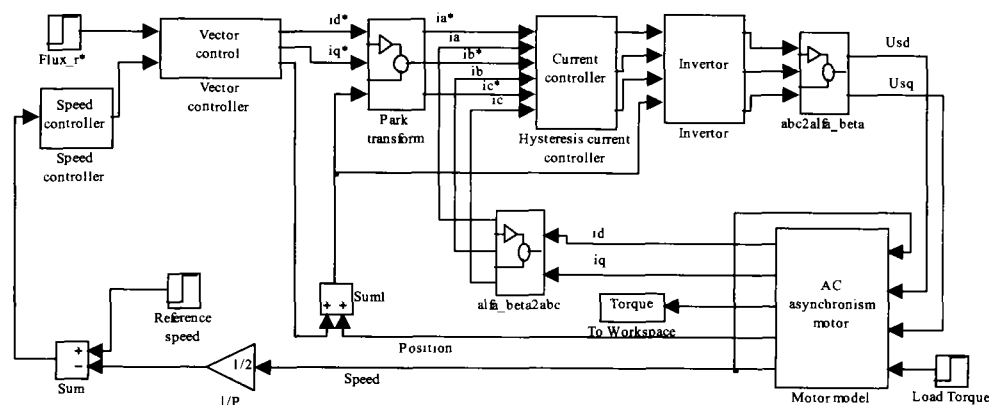


图 1 Matlab/Simulink 中交流异步电机仿真建模整体控制框图

2.1 交流异步电机本体模块

在整个控制系统的仿真模型中, 交流异步电机本体模块是最重要的部分, 反映的是交流异步电机的本质属性。交流异步电机本体模块的输入为电机转速 ω_r 和坐标变换模块输出的 dq 两相相电压 U_{sd} 、 U_{sq} , 输出为 dq 两相相电流 i_{sd} 和 i_{sq} 、转子绕组磁链 Ψ_{rd} 和 Ψ_{rq} , 模块结构框图如图 2 所示, 图 2 中的 Frd、Frq 分别指代 Ψ_{rd} 、 Ψ_{rq} 。

图 2 中, isd 子模块和 isq 子模块负责求取 dq 两相相电流 i_{sd} 、 i_{sq} , 计算方程: 对交流异步电机数学模型的电压方程式 (1) (2) 进行 abc/dq 变换, 可得两相电机的电压方程式 (6):

$$\begin{cases} U_{sd} = (R_s + L_{sc} p) i_{sd} + \frac{L_m}{L_r} p \Psi_{rd} \\ U_{sq} = (R_s + L_{sc} p) i_{sq} + \frac{L_m}{L_r} p \Psi_{rq} \end{cases} \quad (6)$$

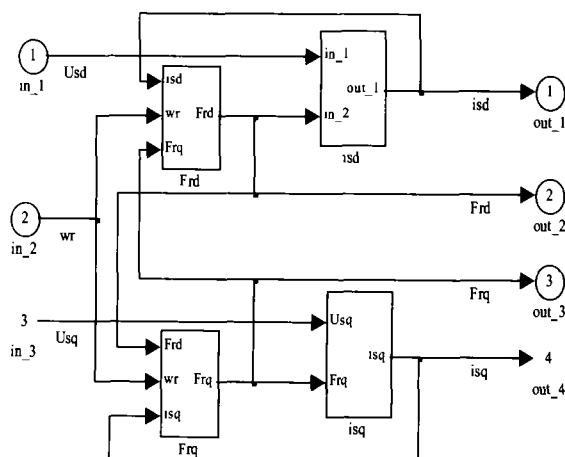


图 2 交流异步电机本体模块结构框图

式中: Ψ_{rd} 、 Ψ_{rq} ——d、q 两相转子绕组磁链; R_s ——定子绕组电阻; $L_{sc} = L_s - L_m/L_r$; L_s ——定子绕组电感; L_r

——转子绕组电感； L_m ——定、转子间互感。isd 子模块的结构框图如图 3 所示，isq 子模块的底层结构与 isd 子模块类似。

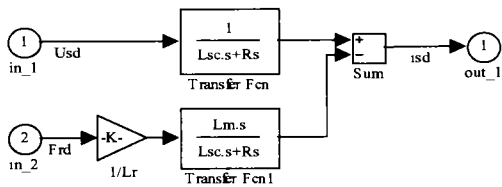


图3 isd 子模块结构框图

图 2 中，Frd 子模块和 Frq 子模块负责求取转子绕组磁链 Ψ_{rd} 和 Ψ_{rq} ，计算方程：对交流异步电机数学模型的磁链方程式 (3) 进行 abc/dq 变换，可得两相电机的转子磁链方程式 (7)：

$$\begin{cases} \Psi_{rd} = \frac{1}{R_r + L_r p} (R_r L_m i_{ds} - \omega_r L_r \Psi_{rq}) \\ \Psi_{rq} = \frac{1}{R_r + L_r p} (R_r L_m i_{dq} + \omega_r L_r \Psi_{rd}) \end{cases} \quad (7)$$

Frd 子模块的结构框图如图 4 所示，Frq 子模块的底层结构与 Frd 子模块类似。

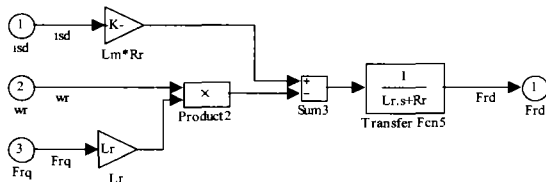


图4 Frd 子模块结构框图

2.2 矢量控制模块

交流异步电机是一个高阶、非线性、强耦合、多变量的系统，采用矢量控制方法可使之降阶、解耦，使控制方法变得更为简单、精确，使电机系统具有更优的动态品质。矢量控制的基本思想是：将定子电流分解为相互垂直的两个分量 i_d 、 i_q ，其中 i_d 用以控制转子磁链， i_q 用以调节电磁转矩。矢量控制的最终结果是实现定子电流的分解，对转子磁链和电磁转矩进行解耦控制。

矢量控制模块实现的正是交流电机的矢量控制方法，模块的输入为转子参考磁链 Ψ_r^* 和参考电磁转矩 T_e^* ，输出为 dq 两相参考电流 i_d^* 、 i_q^* 和转差角 θ_s ，底层结构由如图 5 所示，图 5 中的 F_{d^*} 指代 Ψ_r^* ， pos_s 指代 θ_s 。相互垂直的两相参考相电流 i_d^* 、 i_q^* 的求取由方程式 (8) 实现：

$$\begin{cases} \Psi_r^* = \frac{L_m}{T_r p + 1} i_d^* \\ T_e^* = n_p \frac{L_m}{L_r} \Psi_r^* i_q^* \end{cases} \quad (8)$$

式中： $T_r = L_r / r_2$ 。转差频率 ω_s 的求取由方程式 (9) 实现：

$$\omega_s = \frac{L_m}{T_r \Psi_r^*} i_q^* \quad (9)$$

该模块应用矢量控制思想，实现了电流解耦功能，所得到的解耦电流分量 i_d^* 、 i_q^* 可分别用于转子磁链和电磁转矩的解耦控制，转差频率 ω_s 经积分环节可得转差角 θ_s ，用于位置信号 θ 的求取。

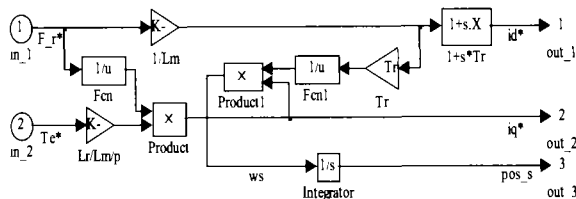


图5 矢量控制模块结构框图

2.3 帕克变换模块

帕克变换模块实现的是参考相电流的 dq/abc 变换，即 dq 旋转坐标系下两相参考相电流向 abc 静止坐标系下三相参考相电流的转换，由方程式 (10) 实现：

$$\begin{cases} i_a^* = i_d^* \cos \theta - i_q^* \sin \theta \\ i_b^* = i_d^* \cos(\theta - 120^\circ) - i_q^* \sin(\theta - 120^\circ) \\ i_c^* = i_d^* \cos(\theta + 120^\circ) - i_q^* \sin(\theta + 120^\circ) \end{cases} \quad (10)$$

帕克变换模块的结构框图如图 6 所示，模块输入为位置信号 θ 和 dq 两相参考电流 i_d^* 、 i_q^* ，经过方程式 (10) 的运算，即可求得模块输出：abc 三相参考电流 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* 。

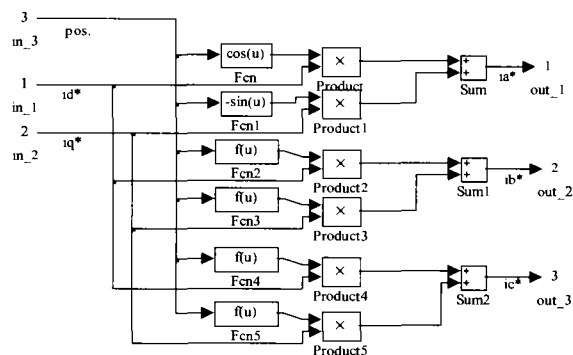


图6 帕克变换模块结构框图

2.4 坐标变换模块

位于交流异步电机本体模块之前的 abc2alfa-beta 模块和位于交流异步电机本体模块之后的 alfa-beta2abc 模块，其基本功能是实现三相/两相变换或两相/三相变换，因此都将它们称为坐标变换模块。abc2alfa-beta 模块实现的 abc 静止坐标系下的三相相电压 U_a 、 U_b 、 U_c 向 $\alpha\beta$ 静止坐标系的两相相电流 U_{sd} 、 U_{sq} 的等效变换，该模块的结构框图

如图 7 所示, 模块功能由三相/两相电压变换方程式 (11) 实现, 求得的两相相电流 U_{sd} 、 U_{sq} 直接输入交流异步电机本体模块。

$$\begin{cases} U_{sd} = \frac{2}{3}[U_a - \frac{1}{2}(U_b + U_c)] \\ U_{sq} = (U_b - U_c)/\sqrt{3} \end{cases} \quad (11)$$

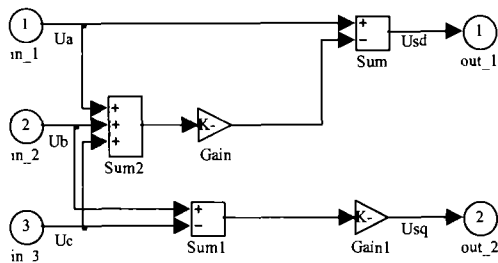


图 7 abc2alpha-beta 模块结构框图

alpha-beta2abc 模块实现的 $\alpha\beta$ 静止坐标系下的两相相电流 i_{sd} 、 i_{sq} 向 abc 静止坐标系的三相相电流 i_a 、 i_b 、 i_c 的等效变换, 模块功能由两相/三相电流变换方程式 (12) 实现。模块的结构框图如图 8 所示, 模块输入 i_{sd} 、 i_{sq} 来自交流异步电机本体模块, 而输出 i_a 、 i_b 、 i_c 直接输入了电流滞环控制模块。

$$\begin{cases} i_a = i_{sd} \\ i_b = -\frac{1}{2}(i_{sd} - \sqrt{3}i_{sq}) \\ i_c = -\frac{1}{2}(i_{sd} + \sqrt{3}i_{sq}) \end{cases} \quad (12)$$

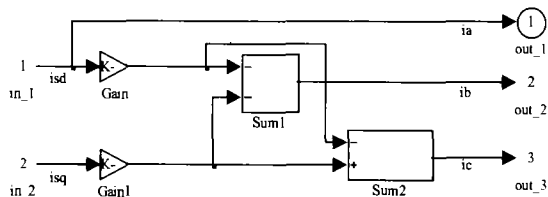


图 8 alpha-beta2abc 模块结构框图

2.5 电流滞环控制模块

电流滞环控制模块的作用是实现滞环电流控制方法, 输入为三相参考电流 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* 和三相实际电流 i_a 、 i_b 、 i_c , 输出为逆变器控制信号, 模块结构框图如图 9 所示。当实际电流低于参考电流且偏差大于滞环比较器的环宽时, 对应相正向导通, 负向关断; 当实际电流超过参考电流且偏差大于滞环比较器的环宽时, 对应相正向关断, 负向导通。选择适当的滞环环宽, 即可使实际电流不断跟踪参考电流的波形, 实现电流闭环控制。

2.6 速度控制模块

速度控制模块的结构较为简单, 如图 10 所示, 单输入: 参考转速和实际转速的差值, 单输出: 参考电磁转矩

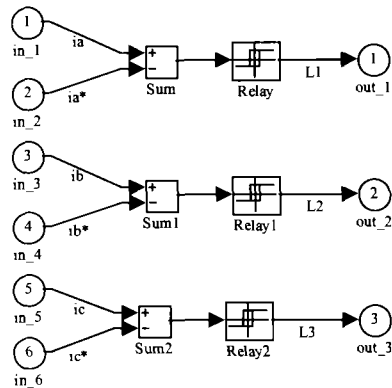


图 9 电流滞环控制模块结构框图

T_e^* 。其中, K_i 为 PI 控制器中 P (比例) 的参数, K/T_i 为 PI 控制器中 I (积分) 的参数, Saturation 饱和限幅模块可将输出的参考电磁转矩的幅值限定在要求范围内。

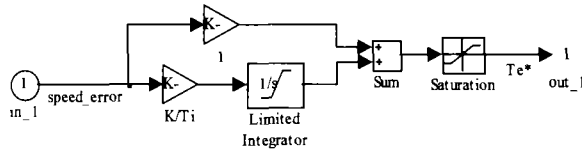


图 10 速度控制模块结构框图

2.7 转矩计算模块

根据交流异步电机数学模型中的电磁转矩方程式(4), 进行 abc/dq 坐标变换, 可得电磁转矩计算方程式(13)为:

$$T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} (i_{sq} \Psi_{rd} - i_{sd} \Psi_{rq}) \quad (13)$$

可建立图 11 所示的转矩计算模块, 模块输入为两相相电流 i_{sd} 和 i_{sq} 、转子绕组磁链 Ψ_{rd} 和 Ψ_{rq} , 通过加乘模块即可求得电磁转矩信号 T_e 。同时根据运动方程式(5), 由电磁转矩 T_e 和负载转矩 T_l , 通过加乘、积分环节, 即可得到转速信号 ω_r , 求得的转速信号经过积分就可得到转子位置信号。

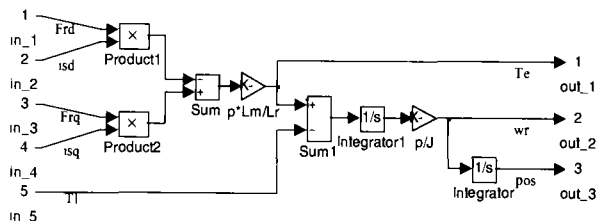


图 11 转矩计算模块结构框图

2.8 电压逆变模块

电压逆变模块实现的是逆变器功能, 输入为位置信号 θ 和电流滞环控制模块给出逆变器控制信号, 输出为三相相电压 U_a 、 U_b 、 U_c 。该模块采用 Matlab6.5 中

SimPowerSystem Toolbox2.3 提供的通用逆变模块搭建, 只需 3 对 IGBT 功率开关器件, 反向并联续流二极管, 根据电流滞环控制模块给出的导通信号, 控制 6 个开关器件顺序导通和关断, 从而产生三相电压输出^[14]。

3 仿真结果

本文基于 Matlab/Simulink 建立了交流异步电机控制系统的仿真模型, 并对该模型进行了交流异步电机双闭环控制系统的仿真测试。交流异步电机参数: 电机功率 $P=$

1.2kW, 相电压 $U=220V$, 定子相绕组电阻 $R_s=9.34\Omega$, 转子相绕组电阻 $R_r=5.51\Omega$, 定子绕组自感 $L_s=0.521H$, 转子绕组自感 $L_r=0.495H$, 定、转子之间的互感 $L_m=0.438H$, 转动惯量 $J=0.0024kg\cdot m^2$, 额定转速 $n_e=2400r/min$, 极对数 $n_p=2$ 。

为了验证所设计的交流异步电机控制系统仿真模型的静、动态性能, 系统空载起动, 待进入稳态后, 在 $t=0.5s$ 时突加负载 $T_l=5Nm$, 可得系统转速、位置、转矩、a 相电流和定子磁通波形如图 12—15 所示。

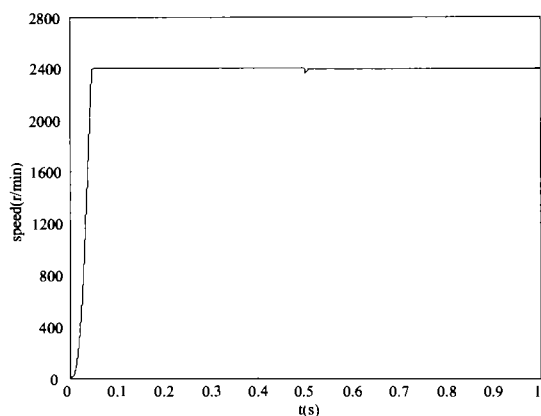


图 12 转速响应波形

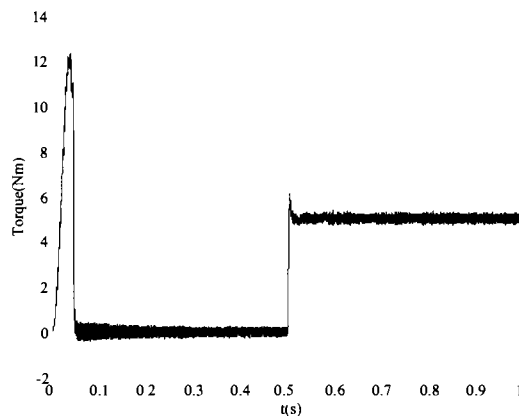


图 13 转矩响应波形

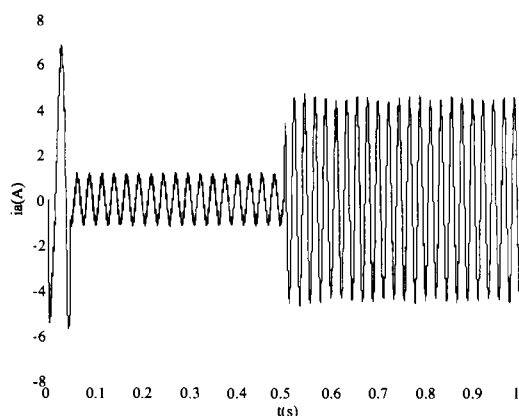


图 14 a 相电流波形

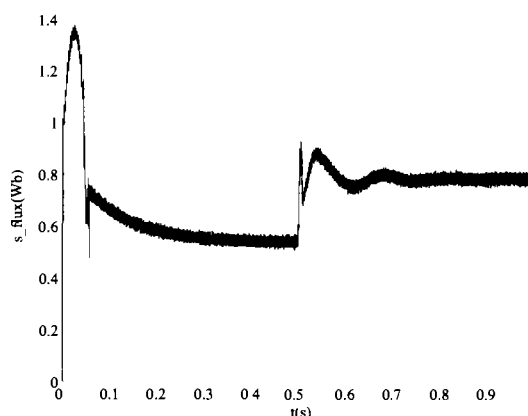


图 15 定子磁通波形

由仿真波形可以看出, 在 $n_e=2400r/min$ 的参考转速下, 系统响应快速且平稳, 相电流和反电动势波形较为理想。空载稳速运行时, 忽略系统的摩擦转矩, 此时电磁转矩均值为零; 在 $t=0.5s$ 时突加负载, 转速发生突降, 但又能迅速恢复到平衡状态, 稳态运行时无静差。仿真波形图 13 中, 突加负载后, 电磁转矩脉动稍有增大, 这主要是由电流换向和电流滞环控制器的频繁切换造成的。仿真结果

证明了本文所提出的这种新型交流异步电机仿真建模方法的合理性和有效性。

4 结论

本文在分析交流异步电机数学模型的基础上, 提出了一种新型的基于 Matlab 的交流异步电机矢量控制系统仿真建模的方法, 将该方法应用于 Simulink 环境下交流异步电机模型的设计, 采用经典的速度、电流双闭环控制方法对

该建模方法进行了测试, 仿真结果表明: 波形符合理论分析, 系统能平稳运行, 具有较好的静、动态特性。采用该交流异步电机仿真模型, 可以十分便捷地实现、验证控制算法, 只需对部分功能模块进行替换或修改, 就可实现控制策略的改换或改进, 不仅可以节省控制方案的设计周期, 快速验证所设计的控制算法, 更可以充分利用计算机仿真的优越性, 通过修改系统参变量或人为加入不同扰动因素来考察不同实验条件下电机系统的动、静态性能, 或者模拟相同的实验条件, 比较不同控制策略的优劣, 为分析和设计交流异步电机控制系统提供了有效的手段和工具, 也为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。

参考文献:

- [1] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 1992.
- [2] Thorsen O V, Dalva M. Model for simulation of induction motors with parameter determination and examples of application [C]. Proceedings on Electric Machines and Drives Conference Record, 1997: MB1/3.1 -MB1/3.3.
- [3] Donescu V, Charette A, Yao Z, *et al.* Modeling and simulation of saturated induction motors in phase quantities [J]. IEEE Trans. on Energy Conversion, 1999, 14(3): 386-393.
- [4] Udayagiri M R, Lipo T A. Simulation of inverter fed induction motors including core losses [C]. Proceedings on Industrial Electronics Society, 1989, 1: 232-237.
- [5] Macbahi H, Ba-razzouk A, Xu J, *et al.* A unified method for modeling and simulation of three phase induction motor drives [C]. Proceedings on Electrical and Computer Engineering, 2000, 1: 345-349
- [6] Skibinski G, Kerkman R, Leggate D, *et al.* Reflected wave modeling techniques for PWM AC motor drives [C]. Proceedings on Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1998, 2: 1021-1029.
- [7] Huang Shaogang, Huang Huagao, Luo Guoyong, *et al.* Simulation of soft start-up process of induction motors using hybrid variable model [C]. Proceedings on Electrical Machines and Systems, 2001, 1: 459-462.
- [8] Morera X A, Rovira E V. Dynamic simulation of the induction motor main variables in a dynamic motor performing [C]. Proceedings on Electrical Machines and Systems, 2001, 1: 417-420.
- [9] Bangura J F, Demerdash N A. Simulation of inverter-fed induction motor drives with pulse-width modulation by a time-stepping coupled finite element-flux linkage-based state space model [J]. IEEE Trans. on Energy Conversion, 1999, 14(3): 518-525.
- [10] Shi K L, Chan T F, Wong Y K. Modelling of the three-phase induction motor using SIMULINK [C]. Proceedings on Electric Machines and Drives Conference Record, 1997: WB3/6.1 -WB3/6.3
- [11] Dunding Zuo, Hiyama T, Funakoshi T, *et al.* Detailed modeling and simulation of adjustable speed generator in Matlab Simulink environment [C]. Proceedings on Power Engineering Society Summer Meeting, 2000, 4: 2520-2524.
- [12] Hoang Le-Huy. Modeling and simulation of electrical drives using MATLAB Simulink and Power System Blockset [C]. Proceedings on Industrial Electronics Society, 2001, 3: 1603-1611.
- [13] Butler K L, Ehsani M, Kamath P. A Matlab-based modeling and simulation package for electric and hybrid electric vehicle design [J]. IEEE Trans. on Vehicular Technology, 1999, 48(6): 1770-1778.
- [14] Yifan Tang. Transient modeling and analysis of motor terminal voltage on PWM inverter-fed AC motor drives [C]. Proceedings on Industry Applications Conference, 1997, 1: 509-516.

(上接第 383 页)

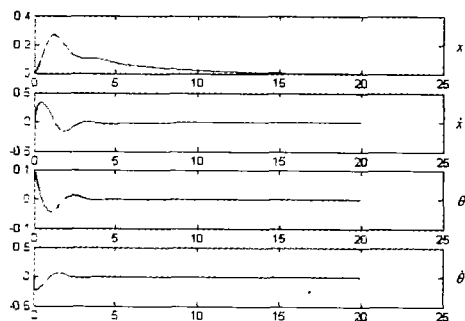


图 4. 采用得到的控制参数进行仿真的结果

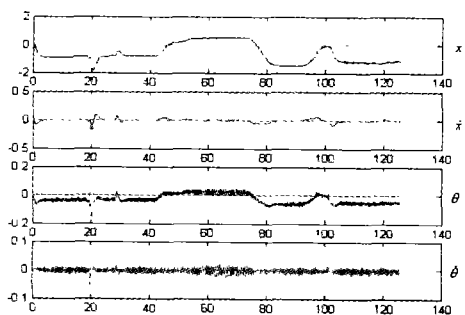


图 5. 采用所得到的控制参数控制实际系统的结果

信号不以零位为均值, 是因为在实际的控制中, 摆杆的初始零位与物理零位存在偏差)

5 结论

本文提出一种定性控制律控制参数快速定量化的方法, 仿真和试验的结果显示了该方法的良好特性。这种方法具有一般遗传算法的优点不要对模型进行线性化要求, 本文提出的方法通过物种优化, 将控制经验作为算法的启发, 对于拟人智能控制的定性控制律的控制参数量化起到了很好的效果。

但此方法的应用要求对被控对象的物理特性需要一定的了解, 有待进一步研究改善。

参考文献:

- [1] 陈根社等. 基于遗传算法的 IFFCS 设计方法[J]. 控制理论与应用, 14 (5): 691-696.
- [2] 傅弘孙等. 人工智能及其应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 1987.
- [3] 张明廉等. 拟人控制二维单倒立摆[J]. 控制与决策, 2002, 17 (1): 53-56.
- [4] 张明廉等. 拟人智能控制与三级倒立摆[J]. 航空学报, 1995, 16 (6): 654-661.